

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : Géométrie Analytique dans l'Espace

Contents

1	Repère de l'espace – Coordonnées d'un point et d'un vecteur dans l'espace	1
1.1	Repère et coordonnées d'un point dans l'espace	1
1.2	Coordonnées d'un vecteur – Opérations sur les coordonnées	2
2	Colinéarité de deux vecteurs – Déterminants d'ordre 3 – Vecteurs coplanaires	2
2.1	Colinéarité de deux vecteurs	2
2.2	Déterminant de trois vecteurs – Vecteurs coplanaires	4
3	La droite dans l'espace	4
3.1	Représentation paramétrique d'une droite	4
3.2	Équations cartésiennes d'une droite	5
3.3	Positions relatives de deux droites de l'espace	6
4	Le plan dans l'espace	6
4.1	Représentation paramétrique d'un plan	6
4.2	Équation cartésienne d'un plan	7
4.3	Positions relatives de deux plans dans l'espace	7
5	Positions relatives d'une droite et d'un plan dans l'espace	8
6	Exercice de synthèse	8

1 Repère de l'espace – Coordonnées d'un point et d'un vecteur dans l'espace

1.1 Repère et coordonnées d'un point dans l'espace

Soient O , I , J et K quatre points non coplanaires de l'espace. On pose :

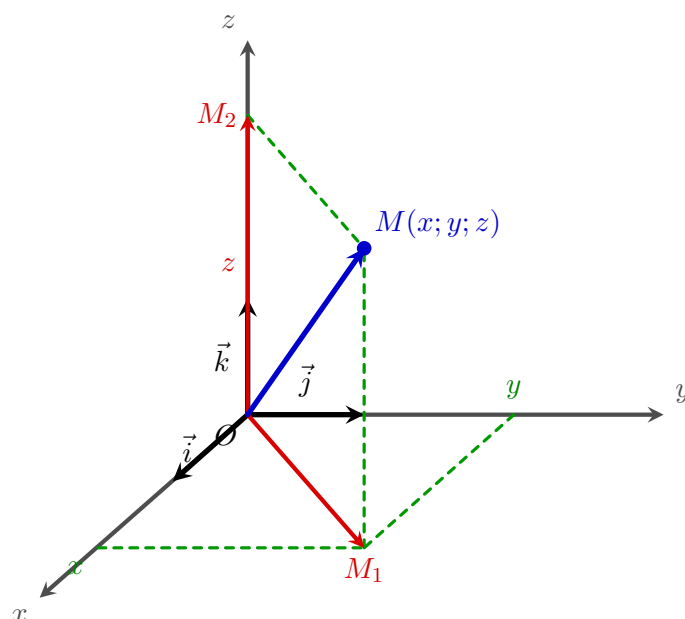
$$\vec{OI} = \vec{i}, \quad \vec{OJ} = \vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{OK} = \vec{k}$$

Soit M un point quelconque de l'espace. En projetant M sur les plans et les axes, on a :

$$\vec{OM} = \vec{OM}_1 + \vec{OM}_2$$

Comme $\vec{OM}_1 = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\vec{OM}_2 = z\vec{k}$, alors :

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Définition : Base et Repère de l'espace

- Le triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est appelé une **base de l'espace**.
- Le quadruplet $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est appelé un **repère de l'espace**.
- Le triplet $(x; y; z)$ est appelé **coordonnées du point** M dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et on écrit $M(x; y; z)$.
 x, y et z sont appelés respectivement l'**abscisse**, l'**ordonnée** et la **cote** du point M .
- Le triplet $(x; y; z)$ est aussi le triplet de coordonnées du vecteur $\vec{OM}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et on note $\vec{OM}(x; y; z)$.

1.2 Coordonnées d'un vecteur – Opérations sur les coordonnées

Propriété : Opérations sur les vecteurs

Soient $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ deux vecteurs de l'espace muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et λ un réel.

- $\vec{u} = \vec{v} \iff x = x', \quad y = y' \quad \text{et} \quad z = z'.$
- $(\vec{u} + \vec{v})(x + x'; y + y'; z + z').$
- $(\lambda \vec{u})(\lambda x; \lambda y; \lambda z).$

Propriété : Vecteur $\vec{AB}$ et milieu d'un segment

Soient $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ deux points de l'espace muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et I le milieu du segment $[AB]$.

- Le triplet de coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ est :

$$\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$$

- Le triplet de coordonnées du point I est :

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$$

Application

1 On considère dans l'espace rapporté au repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ le point $M(1; -2; 3)$ et les vecteurs $\vec{OK} = 3\vec{k}$ et $\vec{OM}' = \vec{i} - 2\vec{j}$. Soit A le milieu du segment $[KM]$.

1. Déterminer les coordonnées des points O, K, M' et A .
2. Donner les coordonnées du vecteur $-2\vec{KM}$.
3. Montrer que $OKMM'$ est un parallélogramme.

2 Colinéarité de deux vecteurs – Déterminants d'ordre 3 – Vecteurs coplanaires

2.1 Colinéarité de deux vecteurs

Dans toute la suite, l'espace est rapporté à un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Propriété : Caractérisation de la colinéarité

Soient $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(a'; b'; c')$ deux vecteurs non nuls de l'espace.

- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement s'il existe un réel k tel que :

$$a' = ka, \quad b' = kb \quad \text{et} \quad c' = kc$$

- Si toutes les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nulles, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si :

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

Exemple :

Les vecteurs $\vec{u}(-2; 8; 6)$ et $\vec{v}(\frac{1}{4}; -1; -\frac{3}{4})$ sont colinéaires car :

$$\frac{-2}{\frac{1}{4}} = \frac{8}{-1} = \frac{6}{-\frac{3}{4}} = -8$$

Propriété : Critère des déterminants d'ordre 2

Soient $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(a'; b'; c')$ deux vecteurs de l'espace.

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si tous les déterminants d'ordre 2 extraits sont nuls :

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0 \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} = 0$$

- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires si et seulement si au moins un des déterminants d'ordre 2 est non nul :

$$\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{ou} \quad \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{ou} \quad \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix} \neq 0$$

Exemple :

- Les vecteurs $\vec{u}(0; -3; 6)$ et $\vec{v}(0; 1; -2)$ sont colinéaires. En effet :

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = 6 - 6 = 0$$

- Les vecteurs $\vec{u}(1; 1; 2)$ et $\vec{v}(1; 0; 1)$ ne sont pas colinéaires du fait que :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1(0) - 1(1) = -1 \neq 0$$

Application

2

- Étudier la colinéarité des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans les cas suivants :

(a) $\vec{u}(2; \sqrt{2}; \sqrt{8})$ et $\vec{v}(\sqrt{2}; 1; 2)$.

(b) $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ et $\vec{v} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$.

- Étudier l'alignement des points $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 3; 2)$ et $C(3; -2; 1)$.

2.2 Déterminant de trois vecteurs – Vecteurs coplanaires**Définition : Déterminant de trois vecteurs**

Soient $\vec{u}(a; b; c)$, $\vec{v}(a'; b'; c')$ et $\vec{w}(a''; b''; c'')$ trois vecteurs de l'espace. Le déterminant des trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ (pris dans cet ordre) est le nombre réel noté $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w})$ et défini par :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix}$$

Théorème : Coplanarité de vecteurs et de points

- $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = 0$$

- Soient A, B, C et D quatre points de l'espace. A, B, C et D sont coplanaires si et seulement si :

$$\det(\vec{AB}; \vec{AC}; \vec{AD}) = 0$$

Application

3

- Déterminer si les vecteurs $\vec{u}(1; 2; 3)$, $\vec{v}(-2; 1; -3)$ et $\vec{w}(1; 2; -1)$ sont coplanaires.
- Soient $A(2; 3; 4)$, $B(3; 4; 5)$, $C(4; 2; 5)$ et $D(3; 4; 4)$ quatre points de l'espace. Montrer que les points A, B, C et D sont coplanaires.

3 La droite dans l'espace

3.1 Représentation paramétrique d'une droite

Définition : Représentation paramétrique d'une droite

Soient $A(x_A; y_A; z_A)$ un point de l'espace et $\vec{u}(a; b; c)$ un vecteur non nul. Le système :

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

est appelé **représentation paramétrique de la droite** $D(A; \vec{u})$ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

Application

4

1. Donner dans chaque cas une représentation paramétrique de la droite (D) :

- (a) $(D) = D(A; \vec{u})$ où $A(1; -1; 1)$ et $\vec{u}(1; 3; -2)$.
- (b) (D) est la droite passant par les points $A(1; 2; -1)$ et $B(-1; 1; 2)$.
- (c) (D) est la droite passant par $A(-2; 1; 3)$ et parallèle à la droite (Δ) telle que :

$$(\Delta) : \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 + 2t \\ z = 5 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

2. On considère la droite (L) définie par :

$$(L) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- (a) Donner trois points distincts de la droite (L) .
- (b) Est-ce que le point $M(3; 0; 1)$ appartient à (L) ?

3.2 Équations cartésiennes d'une droite

Soit (D) une droite passant par le point $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$.

Propriété : Équations cartésiennes d'une droite

- Si $a \neq 0$, $b \neq 0$ et $c \neq 0$, alors le système :

$$\frac{x - x_A}{a} = \frac{y - y_A}{b} = \frac{z - z_A}{c}$$

est appelé **équations cartésiennes de la droite** (D) .

- Si l'un des coefficients (un seul) est nul, par exemple $a = 0$, $b \neq 0$ et $c \neq 0$, alors le système :

$$\begin{cases} x = x_A \\ \frac{y - y_A}{b} = \frac{z - z_A}{c} \end{cases}$$

est appelé **équations cartésiennes de la droite** (D) .

- Si deux de ces coefficients sont nuls, par exemple $a = 0$, $b = 0$ et $c \neq 0$, alors le système :

$$\begin{cases} x = x_A \\ y = y_A \end{cases}$$

est appelé **équations cartésiennes de la droite** (D) .

Application

5

1. Déterminer deux équations cartésiennes de la droite (D) passant par les points $A(1; -2; 3)$ et $B(-2; -1; 4)$.
2. Déterminer deux équations cartésiennes de la droite (D') définie par :

$$(D') : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 \\ z = -3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

3. Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) définie par les équations cartésiennes :

$$\frac{x-2}{3} = y+4 = \frac{1-z}{2}$$

3.3 Positions relatives de deux droites de l'espace

Soient $(D) = D(A; \vec{u})$ et $(\Delta) = D(B; \vec{v})$ deux droites de l'espace.

Propriété : Positions relatives de deux droites

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et $B \in (D)$ (ou $A \in (\Delta)$), alors (D) et (Δ) sont **confondues**.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et $A \notin (\Delta)$ (ou $B \notin (D)$), alors (D) et (Δ) sont **strictement parallèles**.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires et $\det(\vec{AB}; \vec{u}; \vec{v}) = 0$, alors (D) et (Δ) sont **sécantes en un point**.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires et $\det(\vec{AB}; \vec{u}; \vec{v}) \neq 0$, alors (D) et (Δ) **ne sont pas coplanaires** (elles ne sont ni sécantes ni parallèles).

Application

6 Étudier la position relative des droites (D) et (Δ) dans chacun des cas suivants :

$$1. (D) = D\left(A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right) \text{ et } (\Delta) = D\left(B \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix}; \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

$$2. (D) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad (\Delta) : \begin{cases} x = 3 + t' \\ y = -1 + 2t' \\ z = 3 - t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R}).$$

$$3. (D) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{et} \quad (\Delta) : \begin{cases} x = 1 - t' \\ y = 1 + t' \\ z = 6 + t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R}).$$

4 Le plan dans l'espace

4.1 Représentation paramétrique d'un plan

Soient $A(x_A; y_A; z_A)$ un point de l'espace, $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(a'; b'; c')$ deux vecteurs non colinéaires. Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace et $(P) = P(A; \vec{u}; \vec{v})$. On a :

$$M \in (P) \iff (\exists t, t' \in \mathbb{R}) : \vec{AM} = t\vec{u} + t'\vec{v}$$

Ce qui équivaut au système analytique suivant :

Définition : Représentation paramétrique d'un plan

Le système :

$$\begin{cases} x = x_A + at + a't' \\ y = y_A + bt + b't' \\ z = z_A + ct + c't' \end{cases} \quad ((t; t') \in \mathbb{R}^2)$$

est appelé une **représentation paramétrique du plan** $P(A; \vec{u}; \vec{v})$.

Application

7 Donner une représentation paramétrique du plan (P) dans chacun des cas suivants :

1. (P) est le plan passant par $A(1; 2; 3)$ et de vecteurs directeurs $\vec{u}(1; -1; 2)$ et $\vec{v}(-3; 2; 1)$.
2. (P) est le plan passant par les points $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 0; 1)$ et $C(3; 2; -1)$.

4.2 Équation cartésienne d'un plan

Soit A un point de l'espace, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires. L'ensemble des points M de l'espace qui vérifient $\det(\vec{AM}; \vec{u}; \vec{v}) = 0$ est le plan passant par A et de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Théorème : Équation cartésienne d'un plan

L'équation cartésienne du plan (P) passant par A et de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ s'écrit sous la forme :

$$ax + by + cz + d = 0$$

où a, b, c et d sont des réels tels que $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$.

Application

8 Donner une équation cartésienne du plan (P) dans chacun des cas suivants :

1. (P) est le plan passant par $A(1; 2; 3)$ et de vecteurs directeurs $\vec{u}(1; -1; 2)$ et $\vec{v}(-3; 2; 1)$.
2. (P) est le plan passant par les points $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 0; 1)$ et $C(3; 2; -1)$.

4.3 Positions relatives de deux plans dans l'espace

Soient $(P) = P(A; \vec{u}; \vec{v})$ et $(Q) = P(B; \vec{u}'; \vec{v}')$ deux plans de l'espace.

Propriété : Caractérisation vectorielle

- Si $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u}') = 0$ et $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{v}') = 0$, alors (P) et (Q) sont parallèles (confondus ou strictement parallèles).
- Si $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u}') \neq 0$ ou $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{v}') \neq 0$, alors (P) et (Q) se coupent suivant une droite.

Soient $(P) : ax + by + cz + d = 0$ et $(Q) : a'x + b'y + c'z + d' = 0$ deux plans de l'espace.

Propriété : Caractérisation cartésienne

- Les plans (P) et (Q) se coupent suivant une droite si et seulement si au moins un des déterminants d'ordre 2 est non nul :

$$ab' - ba' \neq 0 \quad \text{ou} \quad ac' - ca' \neq 0 \quad \text{ou} \quad bc' - cb' \neq 0$$

- Les plans (P) et (Q) sont **confondus** si et seulement s'il existe un réel $k \neq 0$ tel que :

$$a' = ka, \quad b' = kb, \quad c' = kc \quad \text{et} \quad d' = kd$$

- Les plans (P) et (Q) sont **strictement parallèles** si et seulement s'il existe un réel $k \neq 0$ tel que :

$$a' = ka, \quad b' = kb, \quad c' = kc \quad \text{et} \quad d' \neq kd$$

Application

9 Étudier la position relative des plans (P) et (Q) dans les cas suivants :

1. $(P) : 2x + 3y - z + 1 = 0$ et $(Q) : -x + 2y + z - 2 = 0$.
2. $(P) : 2x - y + z - 1 = 0$ et $(Q) : 6x - 3y + 3z - 3 = 0$.

5 Positions relatives d'une droite et d'un plan dans l'espace

Soit une droite $(D) = D(A; \vec{w})$ et un plan $(P) = P(B; \vec{u}; \vec{v})$.

Propriété : Position relative droite / plan

- Si $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = 0$ et $A \in (P)$, alors la droite est incluse dans le plan : $(D) \subset (P)$.
- Si $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) = 0$ et $A \notin (P)$, alors (D) est strictement parallèle à (P) : $(D) \parallel (P)$.
- Si $\det(\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) \neq 0$, alors la droite (D) coupe (perce) le plan (P) en un point unique.

Application

10 Étudier la position relative du plan (P) et de la droite (D) dans chacun des cas suivants :

$$1. (P) : x + y - z + 1 = 0 \quad \text{et} \quad (D) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 2 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

$$2. (P) : 5x + 2y - 3z - 10 = 0 \quad \text{et} \quad (D) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = -2 + 4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

6 Exercice de synthèse

Exercice de synthèse :

Problème de synthèse sur droites et plans On considère les points $A(2; 1; -1)$, $B(1; 0; 0)$, $C(-1; 1; 0)$ et $E(0; 2; -1)$.

1.
 - (a) Étudier la colinéarité des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
 - (b) Donner une équation cartésienne du plan (ABC) .
 - (c) Vérifier que les points A, B, C et E sont coplanaires.
2. Soit (Δ) la droite passant par O et de vecteur directeur $\vec{u} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{1}{6}\vec{j} + \frac{1}{9}\vec{k}$.
 - (a) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) .
 - (b) Donner deux équations cartésiennes de la droite (Δ) .
 - (c) Montrer que la droite (Δ) perce le plan (ABC) puis déterminer le triplet des coordonnées de leur point d'intersection Ω .
3. On considère le plan (P) d'équation $x + y + 2z = 0$.
 - (a) Montrer que (ABC) et (P) se coupent suivant une droite (Δ') .
 - (b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ') .
4. Étudier la position relative des deux droites (Δ) et (Δ') .